POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN 2021/2022
UNIT LAYANAN MATA KULIAH UMUM (U.L. MKU)

MATA KULIAH	: Matematika Terapan 2B	DOSEN	: E.Habinuddin
JUR/PROG. STUDI	: T.Elektro/ TNK	HARI/Tgl.	: Selasa, 22-03-2022
SMT/KELAS	: II/I	WAKTU	: 100 menit

Sifat ujian : Buka BUKU

3. Sebuah rangkaian listrik sederhana dengan hambatan R, hambatan R C dan sumber (input) tegangan v(t) memenuhi persamaan diferensial (PD) :

$$L\frac{di}{dt} + Ri = v(t)$$.

Diketahui R = 6 ohm, L = 0,2 farad dan kondisi awal i(0) = 0,2. Jika v(t)= 40 volt, tentukan persamaan arus i(t), dan muatan q(t). Gambarkan grafik arus i.

4. Diberikan PD : $2\frac{d^2q}{dt^2} + 3\frac{dq}{dt} + q(t) = 10\sin t$,dengan q(0)=i(0) 0.

Tentukan :

a. Persamaan karakteritsik
b. Penyelesaian PD Homogen
c. Penyelesaian PD Non Homogen
d. q steady state dan grafiknya.